ANSCHLUSSPROJEKT · MÖBELBAU

Alles aus Dachlatte – Möbelwerkstatt

6 Wochen · montags 45 Minuten · mittwochs 90 Minuten

Dein Auftrag

Entwickle und baue ein Möbelstück, das eine echte Aufgabe erfüllt. Wer braucht es? Was muss es können? Das findest du selbst heraus.

> **DU ENTSCHEIDEST:** Du wählst dein Möbelstück, deinen Materialweg, dein Team und dein Niveau. Die Ideen auf Seite 2 sind nur Anregungen. Eigene Ideen sind ausdrücklich erwünscht. Die Lehrkraft prüft bei der Freigabe nur: Ist es sicher? Ist es in 6 Wochen schaffbar?

Zwei Wege – gleich viel wert

	Weg M: Modell	**Weg O: Originalgröße**
Hauptmaterial	Holz-Eisstiele	Dachlatten (Fichte/Tanne, z. B. 24 × 48 mm)
Dazu	Holzleim, Klammern, Furnier; für Bewegliches kleine Achsen	Leim, Schrauben, Holzdübel, kleine Scharniere; anderes Material nur, wenn du es begründest
Arbeitsgänge	Dekupiersäge, Platten durch Kreuzverleimung, Furnier aufbringen	Stichsäge, Handschleifgerät, Akkuschrauber, Leimen, Verschrauben, Holzdübel
Darauf kommt es an	Proportionen, Maßstab (z. B. 1:5 oder 1:10), Leimen, Aussteifen	Nutzmaße, Zuschnitt, Vorbohren, Schrauben, Standfestigkeit
So wird geprüft	passend zum Modell, z. B. mit Modellfigur oder kleiner Prüflast	mit einer vorher vereinbarten, kleinen Gebrauchslast

Für alle: richtig schleifen und die Oberfläche ölen oder lasieren. Alle Arbeitsgänge lernst du in kurzen Lehrgängen (Seite 3).

Ein Modell ist keine leichte Ersatzaufgabe. Ein großes Möbel ist nicht automatisch besser. Gute Planung, saubere Arbeit und ein ehrlicher Test zählen.

Teamgröße bestimmt den Umfang

Ihr arbeitet allein, zu zweit oder zu dritt. Mehr als drei Personen hat ein Team nicht. Ausnahme: Im Großprojekt (Seite 4) arbeiten mehrere Teams zusammen. Je größer das Team, desto größer darf das Projekt sein.

	Allein	**Zu zweit**	**Zu dritt (höchstens)**
Weg M Modell	ein kleines Modell aus einem Baukörper, z. B. Hocker, Ständer oder Ablage	ein größeres Modell oder zwei Möbel, die zusammengehören, z. B. Tisch mit Stuhl	ein mehrteiliges Modell, z. B. eine Möbelgruppe oder eine Zimmerecke mit mehreren Möbeln
Weg O Original	ein Kleinmöbel, z. B. Beistelltisch, Buchständer oder Ablage	ein größeres Möbel mit mehreren Baugruppen, z. B. niedriges Regal oder Caddy mit Fächern	ein größeres Möbel oder zwei Module, die sich kombinieren lassen, z. B. Modulregal
Jede Person …	plant und baut alles selbst.	… verantwortet mindestens eine eigene Baugruppe.	… verantwortet mindestens eine eigene Baugruppe bzw. ein eigenes Möbelteil.

Größer heißt: mehr Bauteile, mehr Baugruppen, mehr Planung. Größer heißt nicht: höher oder stärker belastbar. Die Sicherheitsregeln gelten für alle.

Dein Projektweg

Woche	Das machst du	Meilenstein
1	Ideen finden: Bedarf entdecken, mindestens drei eigene Ideen skizzieren, Team bilden	Projektbogen Teil 1–2
2	Planen: Zeichnung mit Maßen, Stückliste, Aufgaben im Team verteilen, nötige Lehrgänge buchen	HALTEPUNKT Freigabe
3	Bauen I: Lehrgänge besuchen, Bauteile herstellen, erste Verbindungen	Werkstattpass, Bautagebuch
4	Bauen II: montieren, aussteifen, schleifen	Bautagebuch
5	Testen: eigene Prüfkriterien prüfen, Schwachstelle finden	HALTEPUNKT Test
6	Verbessern, erneut testen, Oberfläche ölen oder lasieren, vorstellen	HALTEPUNKT Abnahme

Vor der Freigabe wird nichts endgültig zugeschnitten. Wer früher fertig ist, stellt sich selbst eine technische Zusatzanforderung, z. B. verstellbar, kombinierbar oder materialsparend – nicht nur mehr Deko.

Ideenspeicher – nur falls du nicht weiterkommst

Schreibtischständer – für Buch oder Tablet, fest oder neigbar	Materialablage – offene Ablage oder Caddy mit Fächern
Niedriges Regal – freistehend, mit geringer Höhe	Beistelltisch – stabile Beine, Querstreben, kleine Last
Variables Möbel – klappbar oder verstellbar, mit Anschlägen	Modulsystem – zwei oder mehr Teile, die zusammenpassen

Jede Idee geht als Modell oder im Original. Ein Stuhl oder eine Bank ist nur als Modell möglich. Noch besser: eine Idee, die es hier nicht gibt.

Sicher arbeiten

• Stichsäge, Handschleifgerät, Tellerschleifer, Standbohrmaschine, Akkuschrauber und Dekupiersäge benutzt du erst nach dem Lehrgang und mit Unterschrift im Werkstattpass. Keine Kreissägen.

• Einzelne Eisstiele kürzt du von Hand. An die Dekupiersäge kommen nur verleimte Platten und sicher geführte Teile. Kurze Lattenstücke spannst du fest ein.

• Dachlatten vorher prüfen: Äste, Risse, Splitter, Verzug. Kanten sorgfältig schleifen.

• Öl-Lappen können sich selbst entzünden: ausgebreitet trocknen lassen oder in den geschlossenen Metallbehälter.

• Keine Sitzmöbel, Kletterteile oder hohen Regale in Originalgröße. Modelle werden nicht wie echte Möbel belastet.

Daran erkennst du ein gutes Projekt

Eigene Idee	Ich habe einen echten Bedarf gefunden und selbst entschieden.
Planung	Zeichnung, Maße und Stückliste passen zusammen.
Fertigung	Ich arbeite maßgenau, sauber und sicher.
Funktion	Mein Möbel besteht meine eigenen Prüfkriterien – oder ich habe es verbessert.
Material	Ich gehe sparsam mit Material um und kenne meinen Verbrauch.
Reflexion	Ich kann erklären, was ich warum verändert habe.

Nicht bewertet werden Größe, absolute Traglast, Verzierung oder die Anzahl verbrauchter Stiele.

Lehrgänge – kurz lernen, sicher bauen

Ein Lehrgang ist eine kurze Einführung bei der Lehrkraft: etwa 10 bis 15 Minuten, höchstens 4 Personen, während der Arbeitsphase. Du buchst ihn selbst – dann, wenn dein Projekt ihn braucht.

> **PFLICHT:** Stichsäge, Handschleifgerät, Tellerschleifer, Standbohrmaschine, Akkuschrauber und Dekupiersäge benutzt du erst, wenn du den Lehrgang gemacht hast und die Lehrkraft im Werkstattpass unterschrieben hat.

So buchst du: Im Projektbogen (5.4) planst du, welche Lehrgänge du brauchst, und kreuzt sie im Werkstattpass an. Dann trägst du dich auf der Buchungsliste ein – spätestens eine Stunde vorher. Am Ende zeigst du dein Probestück, die Lehrkraft unterschreibt. Lehrgänge des anderen Wegs darfst du auch buchen. Dir fehlt ein Arbeitsgang? Schlage einen eigenen Lehrgang vor.

Für alle

Lehrgang	Das lernst du	Das zeigst du am Ende
L1 Richtig schleifen	von grob nach fein schleifen (z. B. Körnung 80 → 120 → 180), immer mit der Faser, mit Schleifklotz, Kanten brechen	Probestück ohne Querkratzer, Kanten gebrochen
L2 Oberflächen ölen oder lasieren	Staub entfernen, dünn auftragen, Überschuss abnehmen, trocknen lassen; Öl-Lappen richtig entsorgen	gleichmäßig behandeltes Probestück; du erklärst die Lappen-Regel

Weg O – Original aus Dachlatte

Lehrgang	Das lernst du	Das zeigst du am Ende
L3 Stichsäge PFLICHT	Latte fest einspannen, Schutzbrille, Fußplatte aufsetzen, erst einschalten, dann sägen; Blatt nur ohne Akku/Stecker wechseln	gerader Schnitt entlang einer Anrisslinie
L4 Handschleifgerät PFLICHT	Schleifpapier wechseln, Werkstück sichern, Absaugung nutzen, ohne Druck führen	Fläche glatt geschliffen, Kanten nicht abgerundet
L5 Tellerschleifer PFLICHT	nur auf der Tellerseite schleifen, die nach unten dreht; Werkstück auf dem Auflagetisch führen, Winkelanschlag nutzen, keine kleinen Teile freihändig, Absaugung, Schutzbrille	Lattenende rechtwinklig bis zum Anriss geschliffen
L6 Standbohrmaschine PFLICHT	Werkstück im Maschinenschraubstock spannen – nie mit der Hand halten; Futterschlüssel abziehen, Drehzahl und Tiefenanschlag einstellen, keine Handschuhe, Haare zusammen. Entfällt mit Bohrmaschinen-Führerschein aus Klasse 5	senkrechte Bohrung auf Anriss mit eingestellter Tiefe
L7 Akkuschrauber PFLICHT	Bohrer und Bit einsetzen, Drehrichtung und Drehmoment einstellen, Werkstück einspannen	Loch gerade vorgebohrt, Schraube bündig eingedreht
L8 Leimen	Leim dünn auftragen, Zwingen mit Zulagen ansetzen, Winkel prüfen, Leimreste feucht abwischen	rechtwinklige Leimverbindung
L9 Verschrauben	anreißen, Randabstand beachten, vorbohren, senken, passende Schraubenlänge wählen (vorher L7)	Lattenecke ohne Riss verschraubt
L10 Holzdübel	Bohrstellen mit Dübelmarker übertragen, Bohrtiefe begrenzen, Dübel mit Leim einsetzen, pressen (vorher L6 oder L7, dazu L8)	bündige Dübelverbindung

Weg M – Modell aus Eisstielen

Lehrgang	Das lernst du	Das zeigst du am Ende
L11 Dekupiersäge PFLICHT	Niederhalter einstellen, Blatt prüfen, Finger seitlich vom Blatt, langsam vorschieben, Schutzbrille, lange Haare zusammenbinden	Kurve sauber nach Anriss aus einer Platte gesägt
L12 Platten durch Kreuzverleimung	Eisstiele in Lagen quer zueinander verleimen, pressen, trocknen lassen; verstehen, warum Kreuzlagen stabiler sind	ebene, zweilagige Platte; du erklärst das Prinzip
L13 Furnier aufbringen	Furnier mit Cutter am Stahllineal zuschneiden, Faserrichtung wählen, dünn leimen, pressen, Überstand bündig schleifen	furniertes Probestück ohne Blasen

GROSSPROJEKT · FÜR MEHR ALS DREI PERSONEN

Ein Taschenregal für den Technikraum A3

Im Technikraum A3 liegen Rucksäcke auf dem Boden und im Weg. Gesucht wird ein Regal mit 20 Ablagefächern für Rucksäcke. Das schafft kein Team allein – hier arbeiten mehrere Teams wie in einem echten Betrieb zusammen.

> **SO IST ES GEDACHT:** Jedes Teilteam hat weiterhin höchstens drei Personen. Mehrere Teilteams bilden zusammen das Großprojekt. Die Lehrkraft ist eure Kundin bzw. euer Kunde. Das Großprojekt ist ein Vorschlag: Ihr entscheidet, ob ihr es übernehmt.

Das wünscht sich die Kundschaft (Lastenheft)

• 20 Fächer; in jedes Fach passt ein Schulrucksack.

• Höchstens etwa 1,20 m hoch, damit alle gut hineinsehen und das Regal sicher steht.

• Standsicher: Die Module werden miteinander verbunden. Die Wandbefestigung übernimmt die Lehrkraft oder der Hausmeister.

• Gebaut aus Dachlatten. Platten nur nach Absprache.

• Glatte Kanten, keine Splitter, Oberfläche geölt oder lasiert.

• Etwas Abstand zum Boden, damit man darunter reinigen kann.

Vorschlag für die Teilteams

Teilteam	Aufgabe
Planung (1 Team)	Wand in A3 vermessen, Rucksäcke der Klasse messen und wiegen, Maßraster festlegen, Gesamtzeichnung und Materialliste
Modulbau (3–5 Teams)	je ein gleiches Modul nach Maßraster bauen, z. B. 5 Module mit je 2 × 2 Fächern nebeneinander
Qualität (1 Team)	Schablonen und Prüflehren bauen, jedes Modul nach Maß prüfen, Module verbinden, Abnahme vorbereiten

Die Aufteilung ist ein Vorschlag. Ihr könnt sie ändern, wenn ihr es begründet – z. B. andere Modulgrößen, wenn die Wand es verlangt.

Darauf kommt es besonders an

• Ein gemeinsames Maßraster: Alle Module müssen ohne Nacharbeit zusammenpassen.

• Serienfertigung: gleiche Teile mit Schablone und Anschlag zuschneiden.

• Absprachen: Ein kurzes Teamtreffen zu Beginn jeder Mittwochsstunde. Ein Projektplan hängt im Raum.

• Last: Wiegt eure Rucksäcke. Plant mit dem schwersten, nicht mit dem leichtesten.

> **HALTEPUNKT:** Das Großprojekt braucht eine eigene Freigabe der Lehrkraft für die Gesamtplanung – vor dem ersten Zuschnitt. Jede Person führt ihren eigenen Projektbogen.